Fiche pédagogique

Séance 39 · Révision bac — bases de données (théorie)

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
4ème SI	120 min	SQL · HTML5 · CSS · JavaScript · PHP	39

Rappel · 15 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 90 min | Évaluation · 5 min

OBJECTIFS

SQL · BD
Cardinalités · Base de données · Table / relation · Clé composée

Schéma et contraintes
Réviser la théorie des bases de données sous forme de questions d'examen.

Conversion texte / graphique
Traiter les questions de schéma, de clés et de contraintes.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)

Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS

• Ensemble du programme de bases de données (1er et 2e…

CRITÈRES DE RÉUSSITE

• Un schéma correct est atomique, identifié, et toutes ses associations sont traduites par des clés étrangères.
• Produire : Série de six questions théoriques extraites de sujets de bac, traitées à l'écrit.
• Éviter : Oublier de souligner la clé primaire.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 15 min	Poser des questions pour rappeler les bases : Ensemble du programme de bases de données (1er et 2e trimestres).	• Répondent aux questions	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
2 Mise en situation 10 min	Question d'ouverture : « un schéma peut-il être faux ? » ; trois schémas projetés, un seul est correct. Présenter les consignes : Série de six questions théoriques extraites de sujets de bac, traitées à l'écrit.	• Découvrent la situation et les consignes • Formulent le problème	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
3 Constatations 90 min	Représentation graphique et textuelle ; clés primaires et étrangères ; contraintes d'intégrité ; cardinalités ; anomalies classiques (champ non atomique, clé étrangère absente, cardinalité inversée). Assister à la correction pour chaque élève ; Correction au barème, puis exercice de conversion graphique → textuelle sur deux schémas.	• Réalisent l'activité • Corrigent leurs erreurs avec l'aide de l'enseignant	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
4 Évaluation 5 min	Demander aux élèves : • Cardinalités • Base de données • Table / relation • Oublier de souligner la clé primaire. • Confondre association et entité.	• Répondent aux questions • Discutent entre eux pour valoriser leurs acquis	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen

TRAVAIL À LA MAISON

Refaire les deux schémas non réussis et justifier chaque correction.

Fiche pédagogique

Séance 40 · Révision bac — SQL (LDD, LMD, requêtes)

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
4ème SI	120 min	SQL · HTML5 · CSS · JavaScript · PHP	40

Rappel · 15 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 90 min | Évaluation · 5 min

OBJECTIFS

SQL · BD
Base de données · Table / relation · Clé composée · Relation 1:1

LDD et LMD
Écrire sans aide toutes les familles de requêtes du programme.

Jointures et sous-requêtes
Réviser les fonctions d'agrégat et les regroupements.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)

Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS

- Séances 23 à 29 et 39

CRITÈRES DE RÉUSSITE

- L'écriture à la main est l'épreuve réelle : le jour du bac, il n'y a ni aide ni coloration syntaxique.
- Produire : Défi chronométré de dix requêtes, corrigé immédiatement.
- Éviter : Dépendre de l'autocomplétion.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 15 min	Poser des questions pour rappeler les bases : Séances 23 à 29 et 39.	• Répondent aux questions	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
2 Mise en situation 10 min	Défi chronométré : dix requêtes en 40 minutes, de la création de table à la sous-requête, sur une base d'examen. Présenter les consignes : Défi chronométré de dix requêtes, corrigé immédiatement.	• Découvrent la situation et les consignes • Formulent le problème	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
3 Constatations 90 min	Rappels : CREATE / ALTER ; INSERT / UPDATE / DELETE ; SELECT avec jointures ; COUNT, SUM, AVG, MIN, MAX ; GROUP BY, HAVING ; sous-requêtes. Assister à la correction pour chaque élève ; Reprise des requêtes échouées, puis écriture de deux requêtes complexes à main levée (sans machine).	• Réalisent l'activité • Corrigent leurs erreurs avec l'aide de l'enseignant	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
4 Évaluation 5 min	Demander aux élèves : • Base de données • Table / relation • Clé composée • Dépendre de l'autocomplétion. • Négliger la ponctuation et les guillemets.	• Répondent aux questions • Discutent entre eux pour valoriser leurs acquis	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen

TRAVAIL À LA MAISON

Refaire le défi en moins de 35 minutes.